SISTEMAS MATERIALES

CB 040 Química básica

Departamento de Química

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Dra. Mariana Melaj

SISTEMAS MATERIALES

- Características de la materia – Propiedades físicas y químicas
- Cambios de estado
- Clasificación de los sistemas materiales
- Elementos – Atomicidad
- Sustancias simples y compuestas
- Sustancias puras y mezclas
- Métodos de separación y fraccionamiento



Algunas definiciones…

Materia: Es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio, y está formado por **átomos y/o moléculas.**

Sustancia: Porción de materia que en cualquier punto posee la misma composición y sus propiedades intensivas no varían.

Sistema Material: Porción de materia que se aísla para su estudio.

Características de la materia: propiedades de los sistemas materiales

Son cualidades que impresionan **nuestros sentidos** (sabor, olor, color) o **instrumentos de medición** (masa, dureza), así como las **formas que interactúan entre ellos** (combustibilidad).

- **PROPIEDADES EXTENSIVAS:** dependen de la cantidad de materia, ej: masa, volumen.

- **PROPIEDADES INTENSIVAS:** no dependen del tamaño de muestra, permiten describir la materia, ej: temperatura de ebullición, densidad, color, etc.



Características de la materia: propiedades físicas y químicas

❖ **Propiedades físicas:** son aquellas que permiten identificarla sin alterar su composición. Son ejemplos de ellas: color, olor, sabor, densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, dureza, brillo, ductilidad, maleabilidad, solubilidad y viscosidad, entre otras.







❖ **Propiedades químicas:** son aquellas con las que relacionan los cambios de composición de una o varias sustancias cuando reaccionan con otras sustancias.

Ejemplo: el gas propano, en contacto con el oxígeno y una llama, se quema y se convierte en vapor de agua y dióxido de carbono, es decir, es combustible, lo que es una propiedad química.



Cambios de estado



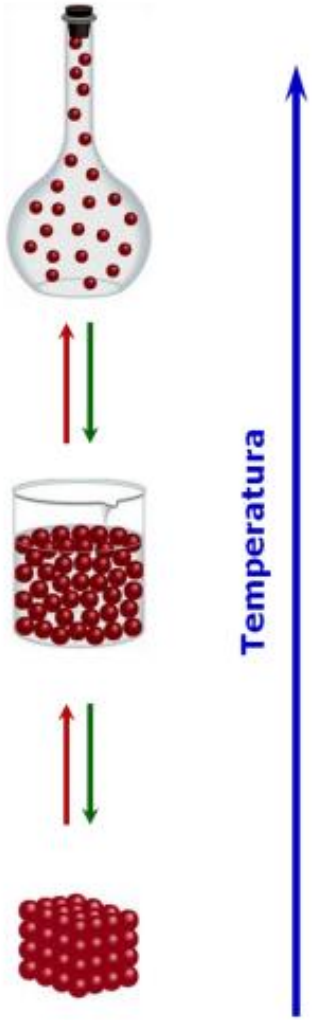
GAS

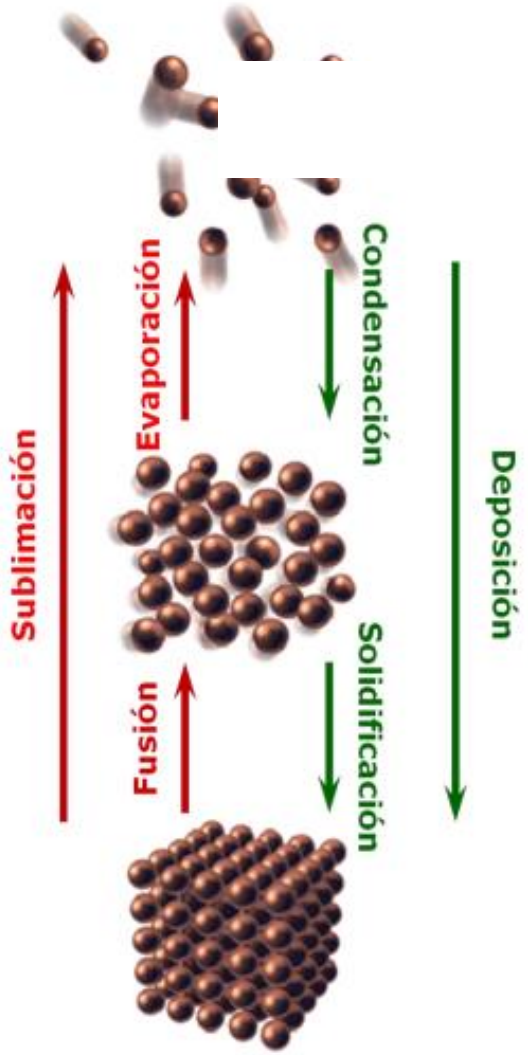


LIQUIDO



SOLIDO





Clasificación de los sistemas materiales

Repasando… **Sistema Material**: Porción de materia que se aísla para su estudio.

- **Sistema Homogéneo:** es aquel sistema que en todos los puntos de su masa posee iguales propiedades físicas y químicas (mismas propiedades intensivas).

  Presenta una sola fase: No presenta interfases ni aun con el ultramicroscopio.

  Partículas<10Å

- **Sistema Heterogéneo:** es aquel sistema que en diferentes puntos del mismo tiene distintas propiedades físicas y/o químicas (distintas propiedades intensivas).

  Presenta interfases (superficie de separación) y más de una fase.

- **Fase:** (del latín phase: partes o fases) aquella porción del sistema que es microscópicamente homogénea (Partículas<10Å).

  Posee iguales propiedades físico-químicas en toda su extensión.

  Se encuentra separada de otras fases por regiones límite bien definidas, denominadas **interfases**.

- **Sistema Inhomogéneo:** es aquel sistema cuyas propiedades intensivas varían en forma gradual.

  No presenta interfases

Elementos - Atomicidad

❖ ***John Dalton* (1808)** postuló que la materia estaba compuesta por unidades elementales, que denominó **átomos**. Y postuló:

- ✓ Los **elementos** están constituidos por **átomos** que son partículas materiales independientes
- ✓ Los **átomos de un mismo elemento** son iguales en masa y en sus propiedades
- ✓ Los **átomos de distintos elementos** tienen masas y propiedades diferentes
- ✓ Los **compuestos** se forman por la unión de los **átomos** de los elementos que los constituyen, según una relación de números enteros.

❖ ***Actualmente*** definimos **átomo como la partícula más pequeña en que puede dividirse un elemento químico sin perder sus propiedades químicas**

❖ ***Atomicidad:***

La atomicidad indica el número de átomos de un mismo elemento en una molécula.

Ejemplo:

La atomicidad del hidrógeno en la molécula de agua (H_2O) es 2 y la del oxígeno es 1.



Sustancias simples y compuestas

- **Sustancia simple:** es una sustancia que está formada por átomos de un mismo elemento

  Se representan con mediante el símbolo del elemento y un subíndice que indica el número de átomos de dicho elemento que la constituyen. Pueden ser:

  Monoatómicas: He, Na, Fe, Al.

  Diatómicas: H_2, N_2, Cl_2

  Triatómicas: O_3

  Etc

- **Sustancia compuesta:** es una sustancia que está formada por átomos de dos o más elementos

  Ejemplos:

  H_2O, H_2SO_4, NaCl



Sustancias puras y mezclas

❖ **Sustancia pura:** es aquella que está formada por un solo tipo de sustancia por lo que tiene las mismas propiedades en todos sus puntos.

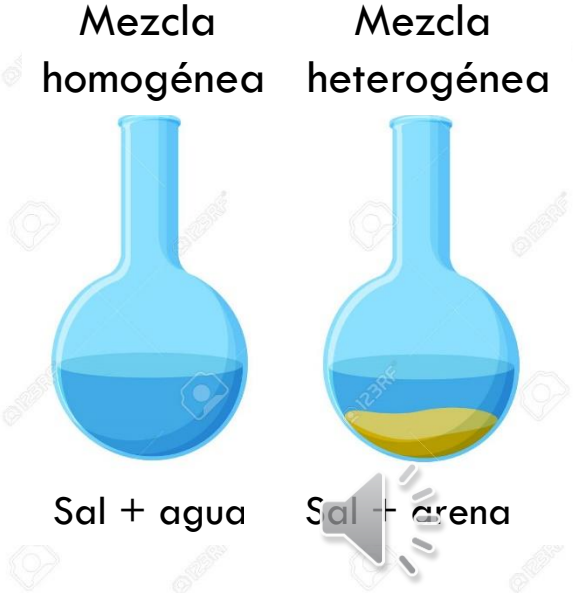
Puede ser **simple** o **compuesta**.

❖ **Mezcla:** es una porción de materia que está formada por dos o más **sustancias**.

- ✓ ***Mezcla homogénea:*** también se llama disolución, y está formada por dos o más sustancias que no pueden diferenciarse al ultramicroscopio.

  Presentan las mismas propiedades en todos sus puntos, poseen una sola fase. Ejemplo: sal disuelta en agua.
- ✓ ***Mezcla heterogénea:*** está formada por dos o más porciones que pueden distinguirse al ultramicroscopio. Sus propiedades varían en distintos puntos, hay más de una fase.

  Ejemplo:, agua y aceite, agua y arena



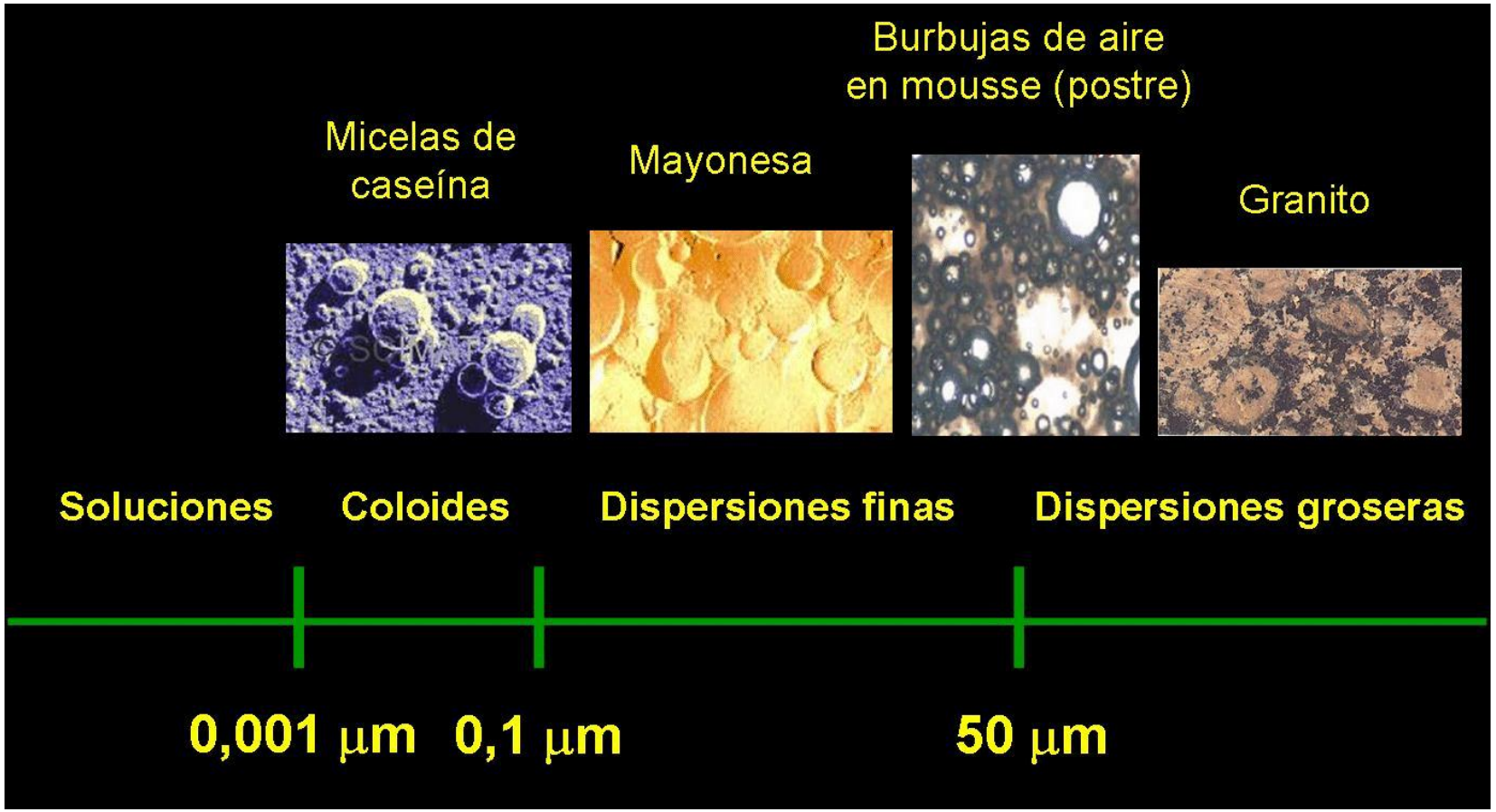
Integrando conceptos…

<table>
<tr>
<td rowspan="5">Materia

Está formada por átomos y moléculas, por lo tanto posee masa y ocupa un lugar en el espacio.</td>
<td rowspan="5">Sistema Material

Porción de materia que se aísla para su estudio</td>
<td rowspan="2">Sistema Homogéneo
Posee iguales propiedades físicas y químicas (mismas propiedades intensivas) independientemente de la porción del sistema que se tome. Poseen una sola fase.</td>
<td>Sustancia Pura</td>
<td>Sustancias Simples
Sustancia pura que no puede descomponerse en otras. Está formada por átomos de un mismo elemento</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Compuestos
Sustancias puras que pueden descomponerse en otras. Formada por át. de diferentes elementos</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Solución
Sist. homogéneo constituido por dos o mas sustancias puras</td>
<td><u>Soluto</u>: sustancia en menor abundancia dentro de la solución
<u>Solvente</u>: Sustancia en mayor abundancia cuyo estado físico es el mismo que el que presenta la solución.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Sistema Heterogéneos
No tienen las mismas propiedades en toda su extensión y pueden considerarse formados por varios sist. homogéneos. Poseen más de una fase</td>
<td>Dispersión Grosera
sist. heterogéneos visibles a simple vista</td>
<td>10^{-5}m <∅partícula</td>
</tr>
<tr>
<td>Dispersión fina
sist. heterogéneos visibles al microscopio</td>
<td>10^{-5}m > ∅ >10^{-7}m</td>
</tr>
<tr>
<td>Dispersión Coloidal
sist. heterogéneo no visible al microscopio, visible al ultramicroscopio</td>
<td>10^{-7}m > ∅ > 10^{-9}m</td>
</tr>
<tr>
<td>Sistema Inhomogeneo
Sus propiedades varían en forma gradual en una determinada dirección. No poseen fases definidas.</td>
<td></td>
<td>ej.: atmósfera, mar.</td>
</tr>
</table>

Clasificación de los sistemas dispersos de acuerdo al tamaño de partícula de la fase dispersa



Métodos de separación y fraccionamiento

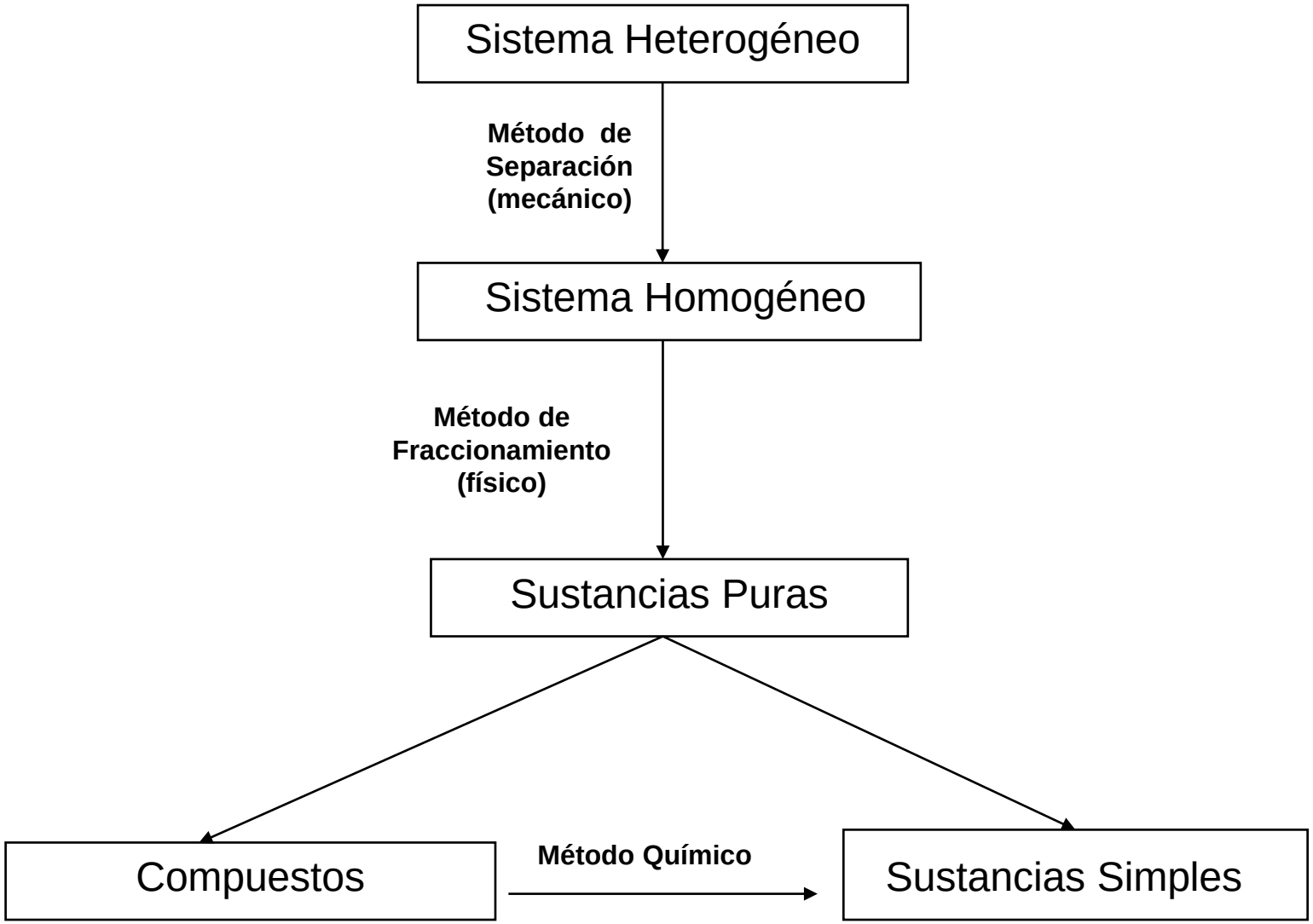
- **MÉTODOS MECÁNICOS:** se hace uso de alguna propiedad, pero ningún componente de la mezcla sufre transformación física ni química.
  Sirve para separar fases (sistemas homogéneos) de una mezcla heterogénea

- **MÉTODOS FÍSICOS:** algún componente de la mezcla sufre un cambio de estado físico, por ej: un cambio de estado de agregación, pero no hay reacción química. Sirven para obtener las sustancias que forman una mezcla homogénea (solución).

- **MÉTODOS QUÍMICOS:** mediante reacciones químicas se puede separar una sustancia compuesta en sus elementos.



Métodos de separación y fraccionamiento



Métodos de separación y fraccionamiento

Sistema	Método	basado en :	Operación	aplicable a
Heterogéneos	Mecánicos	tamaño de partículas	Tamizado Filtración Flotación Diálisis	sólido / sólido sólido / líquido sólido / sólido sistemas coloidales
		densidad de partículas	Sedimentación Decantación Centrifugación	sólido / líquido sólido / líquido líquido / líquido sólido / líquido líquido / líquido
		alguna propiedad de sus componentes	Separación magnética	sólido / sólido
			Ppción. electrostática	
	Físicos	cambios de estado y solubilidad	Secado / Evaporación	sólido / líquido
			Lixiviación	sólido / sólido
Homogéneos		métodos de fraccionamiento	Cristalización	soluciones
			Extracción por solvente	soluciones
			Destilación	soluciones
			Cromatografía	soluciones
	Químico	reacción química	Calcinación	sustancias

Operación unitaria: Es una parte indivisible de cualquier proceso de transformación de una materia prima en otro producto de características diferentes.

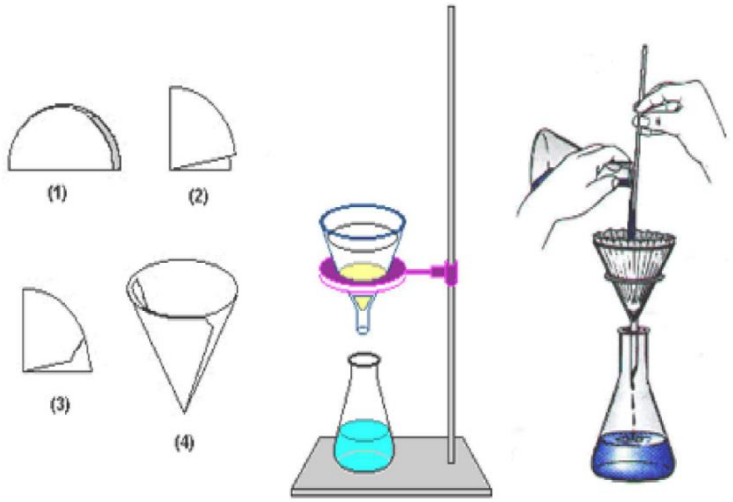
Operaciones unitarias

TAMIZACIÓN



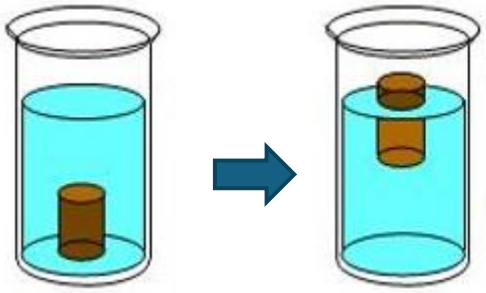
Separación de dos sólidos de diferente tamaño de partícula.
Pasaje a través de un tamiz o cedazo, que retiene las partículas gruesas, perteneciente a uno de los componentes dejando pasar al otro componente de menor diámetro.

FILTRACIÓN



Separación de sólidos suspendidos en líquidos mediante el pasaje de la suspensión a través de un medio poroso (papel, género, lana de vidrio, etc), llamado filtro.
Torta: sólidos retenidos en el medio filtrante
Filtrado: líquido que pasa a través del filtro

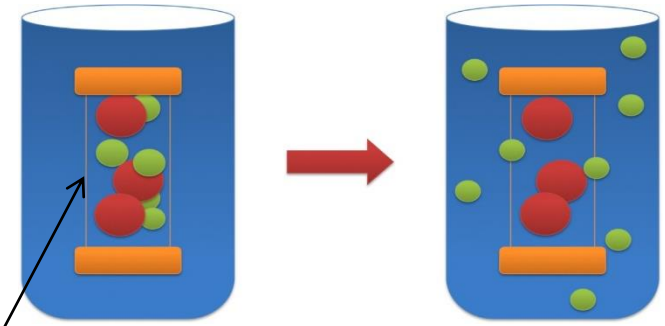
FLOTACIÓN



Interviene la diferencia entre la densidad de los sólidos y la del líquido en que se encuentran en suspensión.
Unicamente se aplica a partículas que tienen una densidad real (flotación natural) o aparente (flotación provocada) inferior a la del líquido que la contiene.

Operaciones unitarias

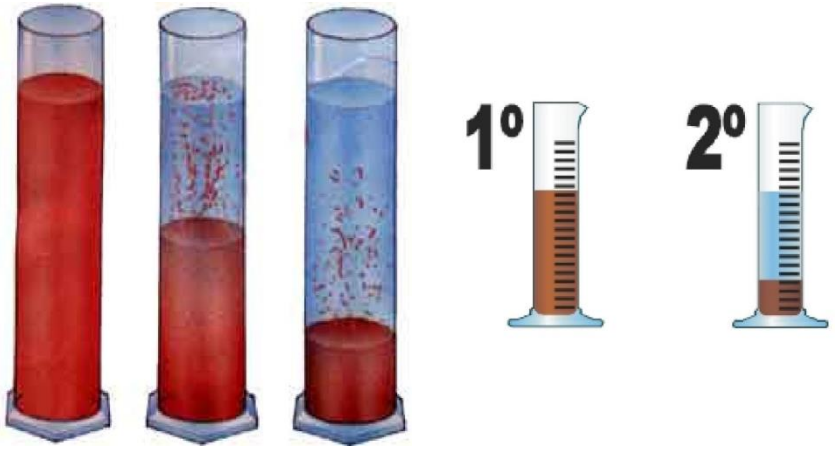
DIÁLISIS



Membrana de diálisis

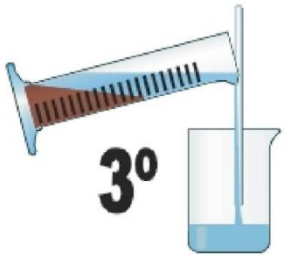
Separación de partículas suspendidas en un sistema coloidal: paso de los componentes solubles de la dispersión a través de una membrana semipermeable que retiene a las partículas coloidales de mayor diámetro que los poros de la membrana.

SEDIMENTACIÓN



Asentamiento por acción de la gravedad de las partículas sólidas que se hallan en suspensión en el seno de un líquido.
No confundir con decantación.

DECANTACIÓN

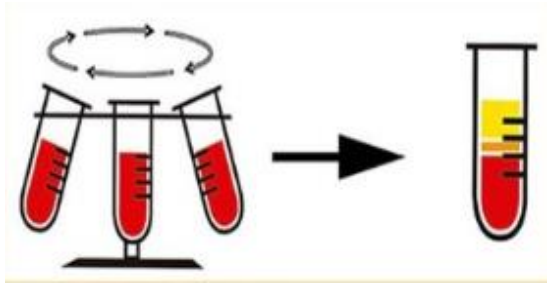




Paso por encima del borde o canto de un recipiente del líquido sobrenadante proveniente del proceso de sedimentación y cuyo contenido en sólidos en bajo o nulo.
Separación de líquidos no miscibles entre sí con un embudo o una ampolla de decantación.

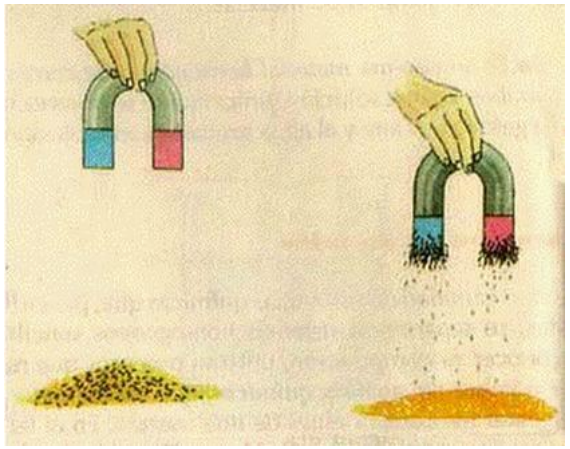
Operaciones unitarias

CENTRIFUGACIÓN



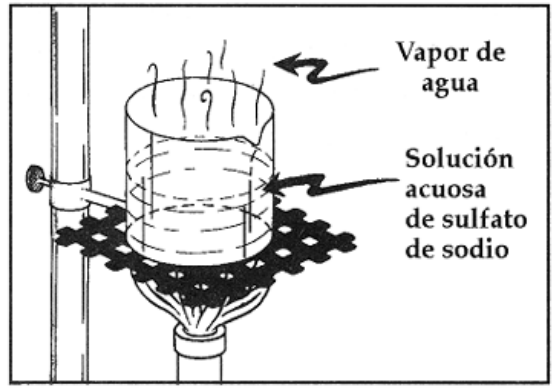
Separación de partículas sólidas suspendidas en un líquido o las partículas de dos líquidos inmiscibles íntimamente mezcladas entre sí. Aumenta la eficiencia de la sedimentación debido a la aplicación de una fuerza mayor a la gravedad que es la fuerza centrífuga generada por la rotación a gran velocidad de la centrífuga.

SEPARACIÓN MAGNÉTICA



Separación de un componente sólido de un sistema, cuando éste es atraído por un imán (ferromagnético), mientras que los otros no lo son (ej: partículas de hierro y níquel).

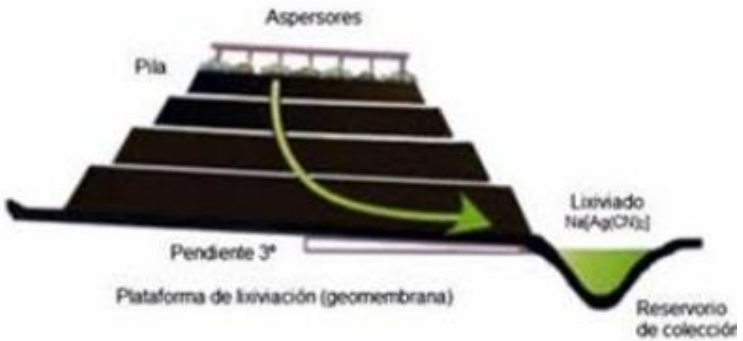
SECADO ó EVAPORACIÓN



Separación de sustancias sólidas del líquido que las humedece, normalmente agua. El secado puede realizarse simplemente al sol, como en el caso de una salina, o si no basta con esto se realiza el calentamiento del sólido con estufas o mediante aire caliente

Operaciones unitarias

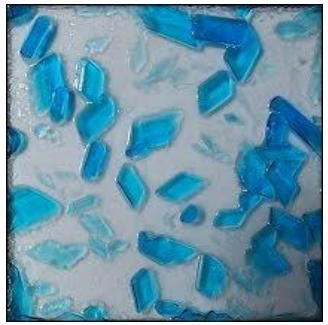
LIXIVIACIÓN



Separación de sistemas heterogéneos sólidos, en el que uno de los componentes es soluble en determinado solvente, mientras que los otros no lo son. Por filtración se separa el sólido de la solución y se rescata el componente soluble por evaporación del solvente o destilación.

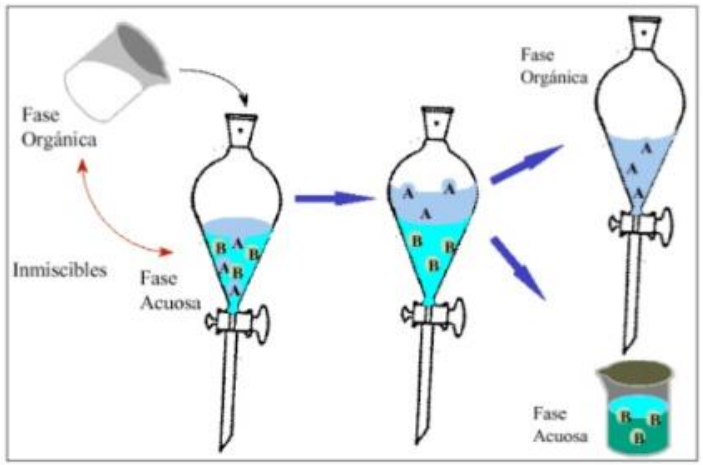
CRISTALIZACIÓN





Separación de un soluto sólido en una solución por concentración mediante evaporación del solvente hasta obtener una solución saturada. A partir de allí, la ulterior evaporación de solvente producirá la separación del soluto sólido a partir de la solución (precipitación).

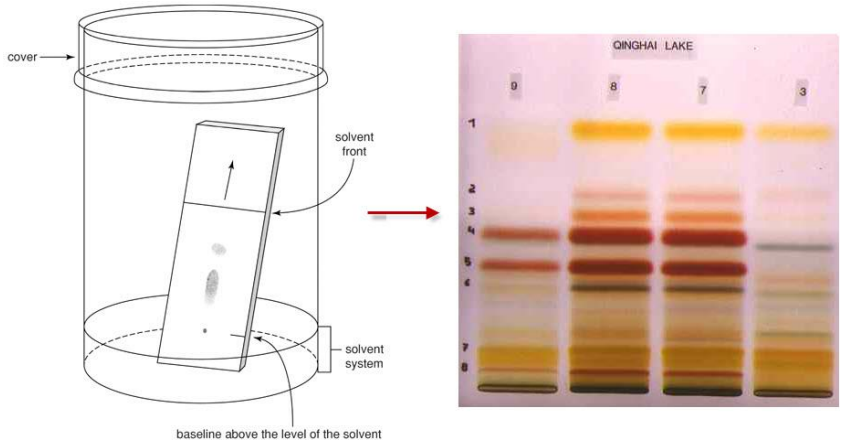
EXTRACCIÓN SOLVENTE-SOLVENTE

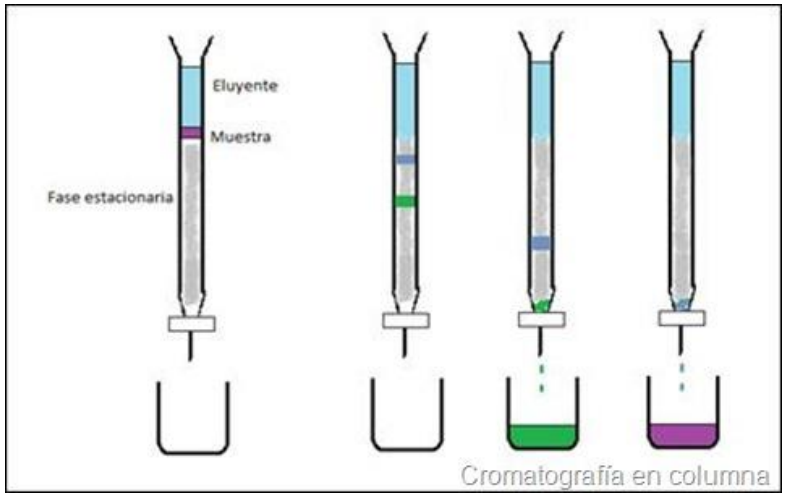


Separación de varios solutos disueltos simultáneamente en un determinado solvente. Solvente inmiscible en contacto con la solución y en el cual uno de los componentes de la solución sea muy soluble.

Operaciones unitarias

CROMATOGRAFÍA





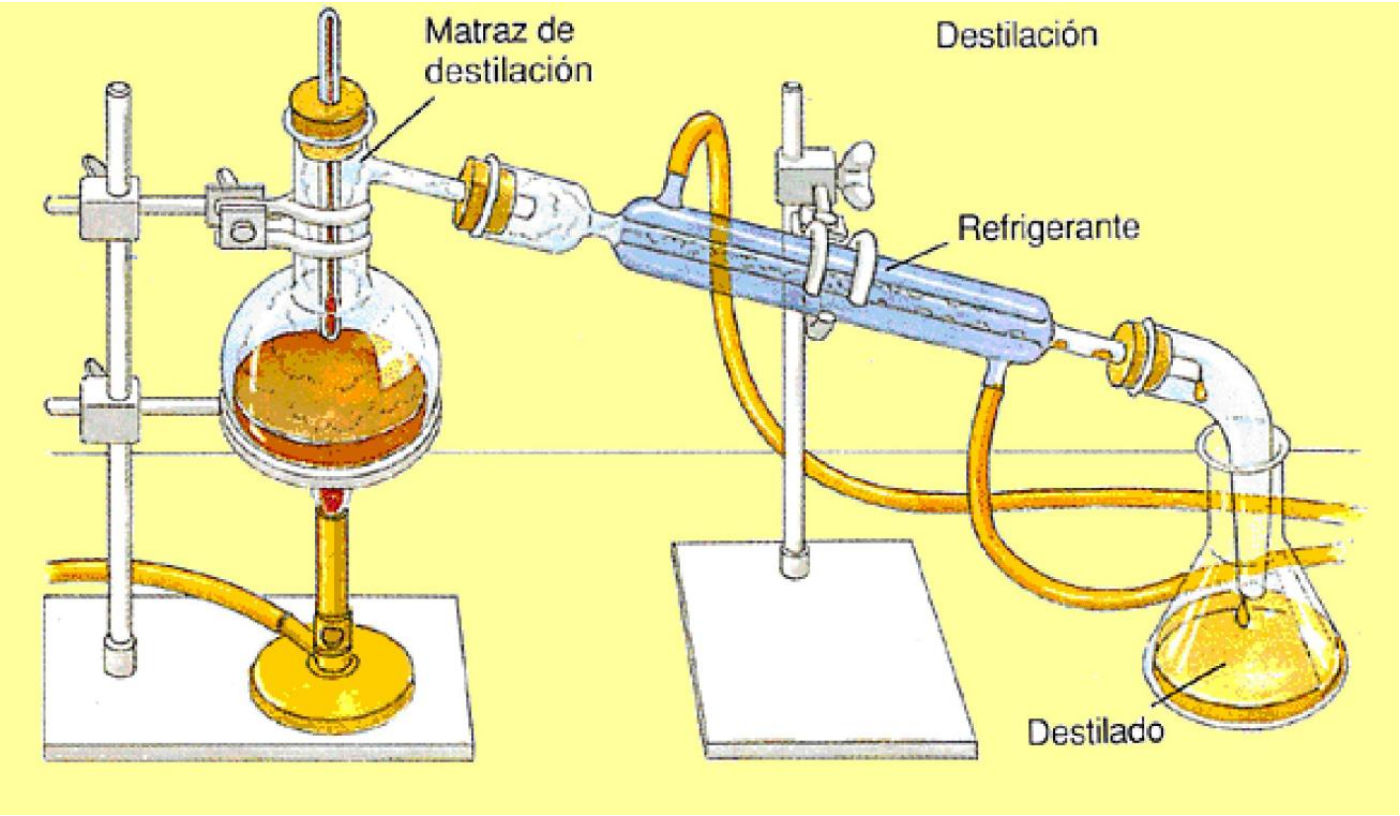
Separación de varios solutos de una solución por adsorción sobre un adsorbente adecuado, depositado sobre un soporte o por distribución de los solutos de acuerdo a su naturaleza entre una fase fija, inmovilizada en un soporte y una fase móvil (eluyente) que se desplaza sobre él.

- Cromatografía en papel
- Cromatografía en capa delgada
- Cromatografía en columna
- Cromatografía gaseosa (gas/sólido, gas/líquido).

En condiciones adecuadas permite la identificación de los componentes.

Operaciones unitarias

DESTILACIÓN



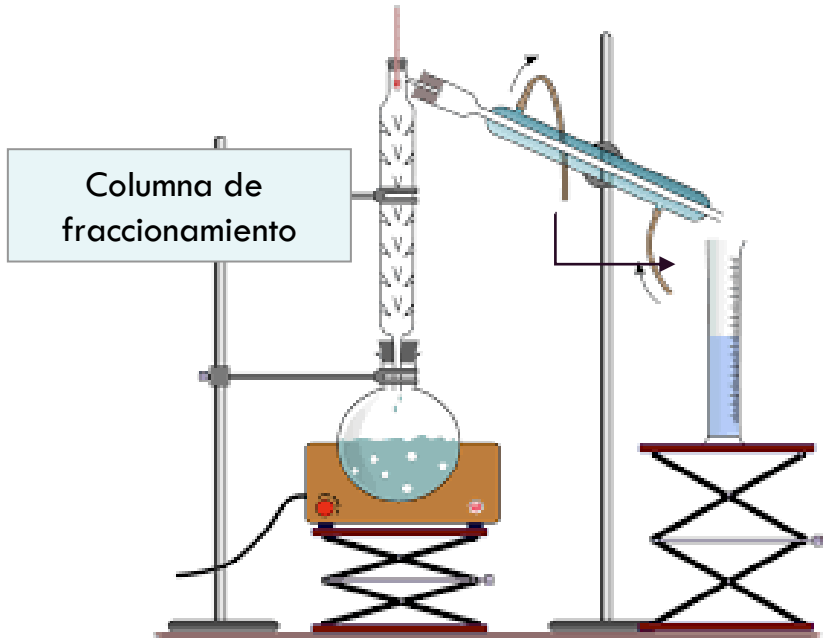
Separación de los componentes de una solución, por diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias puras líquidas que constituyen la solución.

Se calienta la solución hasta su ebullición , se separan los vapores que luego se condensan El componente más volátil se vaporizará primero. El componente de mayor punto de ebullición quedará en el recipiente original. Se utiliza para la separación de líquidos miscibles.

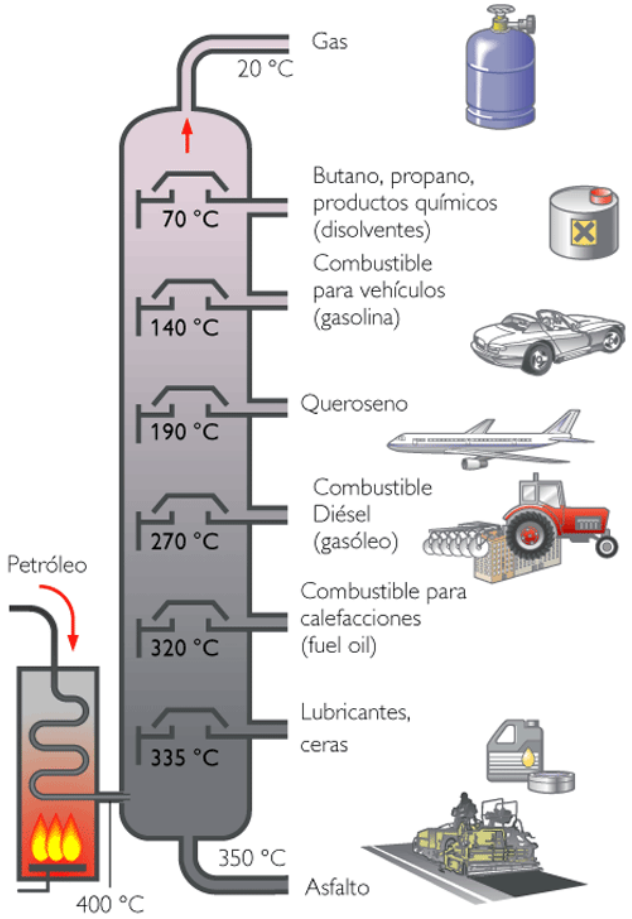
- Destilación simple
- Destilación fraccionada
- Destilación a presión reducida
- Destilación por arrastre de vapor

Operaciones unitarias

DESTILACIÓN



Destilación Fraccionada en el Laboratorio



Destilación Fraccionada del Petróleo

Destilación del petróleo crudo

https://www.youtube.com/watch?v=I9OMgU37mBM